

8. Übung

Besprechung der Anwesenheitsaufgaben: 13.01.-16.01.2026 (KW 03)

Abgabe der Hausaufgaben: in den Übungen 20.01.-23.01.2026 (KW 04)

ANWESENHEITSAUFGABEN:

Aufgabe 1:

- a) Zeigen Sie, dass die Gleichung $\frac{2}{1+4x^2} = \sqrt{x+1}$ eine Lösung $x_0 \in \mathbb{R}^+$ besitzt.
- b) Herr Müller läuft von A nach B in exakt einer Stunde. Nach einer kurzen Pause läuft er ebenfalls in genau einer Stunde die gleiche Strecke von B nach A zurück. Wir nehmen an, dass Herrn Müllers Bewegung durch eine stetige Funktion beschrieben werden kann und die Laufstrecke von A nach B eine Gerade ist. Gibt es einen Ort auf der Strecke, den Herr Müller sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg nach derselben Zeit erreicht? Begründen Sie!
- c) Zeigen Sie mit dem ε - δ -Kriterium, dass $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \frac{2}{1+|x|}$ stetig in $x_0 = 0$ ist.
- d) Bestimmen Sie die Nullstellen, Polstellen sowie die Asymptoten im Unendlichen der Funktion $f(x) = \frac{3x^3 + 3x^2 + 3x + 3}{x^2 + 2x - 3}$.

Aufgabe 2:

Gegeben seien die lineare Abbildung $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$, definiert durch

$$f(a_2t^2 + a_1t + a_0) = p'(t) - p(t) = 2a_2t + a_1 - (a_2t^2 + a_1t + a_0) = -a_2t^2 + (2a_2 - a_1)t + a_1 - a_0$$

sowie die Basen $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3\} = \{1, t, t^2\}$ und $\mathcal{B} = \{b_1, b_2, b_3\} = \{1+t, 1-t, t^2\}$ von $\mathbb{R}_2[t]$.

- a) Berechnen Sie $\ker f$.
- b) Folgern Sie mit Hilfe der Dimensionsformel aus a), ob f injektiv oder surjektiv ist.
- c) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f)$.
- d) Berechnen Sie die Matrizen $T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ und $T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$.
- e) Bestimmen Sie mit den Ergebnissen aus c) und d) und der Transformationsregel

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = T_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot M_{\mathcal{A}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}}$$

die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$.

HAUSAUFGABEN:

Aufgabe 3 (2+3+3+4=12 Punkte):

- a) Beweisen Sie: Es gibt eine reelle Zahl $x_0 > 0$, die die Gleichung $\sin x = e^{\sqrt{x}} - 2$ erfüllt.
- b) Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ eine stetige Funktion. Zeigen Sie, dass f einen Fixpunkt x_0 besitzt, d.h. ein $x_0 \in [0, 1]$ existiert mit $f(x_0) = x_0$.
- c) Sei $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ eine monoton wachsende, stetige Funktion mit $f(a_0) \geq a_0$ für eine reelle Zahl $a_0 \in [0, 1]$. Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge $a_{n+1} = f(a_n)$ (für alle $n \in \mathbb{N}$) mit dem Startwert a_0 monoton ist und gegen einen Fixpunkt $a \in [0, 1]$ von f konvergiert.
- d) Bestimmen Sie die Nullstellen, Polstellen sowie die Asymptoten im Unendlichen der Funktion

$$f(x) = \frac{x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 6x - 9}{2x^4 - 8x^2}.$$

Aufgabe 4 (2+2+3+4+2=13 Punkte):

Gegeben seien die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} a_1 + a_0 \\ a_0 - a_2 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $\mathcal{A} = \{v_1, v_2, v_3\} = \{1, t, t^2\}$ und $\tilde{\mathcal{A}} = \{\tilde{v}_1, \tilde{v}_2, \tilde{v}_3\} = \{1+t, 1-t, t^2\}$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $\mathcal{B} = \{e_1, e_2\}$ und $\tilde{\mathcal{B}} = \{\tilde{b}_1, \tilde{b}_2\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ des $\mathbb{R}^2$.

- a) Berechnen Sie $\ker f$.
- b) Folgern Sie mit Hilfe der Dimensionsformel aus a), ob f injektiv oder surjektiv ist.
- c) Berechnen Sie die darstellende Matrix $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f)$.
- d) Berechnen Sie die Matrizen $T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}}$ und $T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}}$.
- e) Bestimmen Sie mit den Ergebnissen aus c) und d) sowie der Transformationsregel

$$M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(f) = T_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}(f) \cdot T_{\mathcal{A}}^{\tilde{\mathcal{A}}}$$

die darstellende Matrix $M_{\tilde{\mathcal{B}}}^{\tilde{\mathcal{A}}}(f)$.